ЗАДАЦИ ЗА ЧЕТВРТЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Испитивање машина за једносмјерну струју –

1. Оточни генератор једносмјерне струје са подацима: 110 V, 35 A, 1500 o/min, R_a = 0,3 Ω, R_p = 61 Ω је испитан индиректном методом одвојених губитака и директном методом помоћу електродинамометра с циљем одређивања степена искориштења при пуном оптерећењу у генераторском и моторском режиму рада. Пад напона на четкицама и додатни губици се могу занемарити.

а) Којим напоном треба напајати машину у огледу моторског празног хода при одређивању степена искориштења генератора индиректном методом одвојених губитака?

б) Израчунати приближну вриједност степена искориштења при пуном оптерећењу у генераторском режиму рада, ако је при напону одређеном под *а*) и при номиналној брзини обртања измјерена струја у огледу моторског празног хода у износу од 3,4 A.

в) Израчунати стварну вриједност степена искориштења у моторском режиму рада, ако су директном методом помоћу електродинамометра измјерене сљедеће вриједности: U = 110 V, I = 35 A, n = 1500 o/min, l = 0,706 m, m = 2,925 kg.

2. Генератор једносмјерне струје са независном побудом и подацима: U_{an} = 450 V, I_n = 100 A, U_{pn} = 500 V, четкице угљено-графитне, испитан је у огледу моторског празног хода (МПХ) при номиналној брзини од 1000 o/min. Резултати испитивања су дати табеларно.

U_{a0} [V]	500	480	460	420	380	340	300	260
I_{a0} [A]	2,50	2,44	2,40	2,31	2,32	2,35	2,50	2,80
I_p [A]	2,95	2,50	2,10	1,70	1,45	1,20	0,95	0,80

U-I методом на 15°C измјерена је укупна отпорност кола индукта 0,3855 Ω са струјом од 10 A и отпорност индуктора (без додатног отпора) 165 Ω са струјом од 1 A. Лабораторија посједује извор једносмјерне струје 500 V, 120 A и разне регулационе отпорнике појединачне снаге 3 kW, као и одговарајући потенциометарски отпорник.

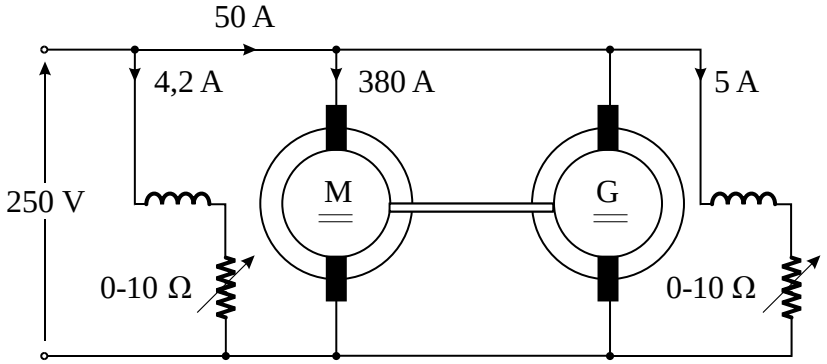
а) Изабрати мјерну опрему и нацртати комплетну шему веза за испитивање генератора једносмјерне струје у огледу МПХ.

б) На основу спроведених мјерења у огледу МПХ одредити вриједност губитака празног хода при номиналној брзини обртања и номиналној вриједности побудне струје.

в) Израчунати номинални степен искориштења снаге генератора.

г) Процјенити највећу могућу релативну грешку на добијеној вриједности за номинални степен искориштења, ако мјерни инструменти имају класу тачности 0,5, а скретања су од 50-100 % скале и ако се додатни губици мијењају до 20 %.

3. На Сл. 3-1 је приказана *Карр* – ова метода испитивања двије машине за једносмјерну струју са паралелном побудом. Потребно је израчунати степен искориштења обје машине ако је отпорност индукта сваке од њих (без прелазних отпора на контактима дирки) 0,02 Ω. Занемарити додатне губитке.



Сл. 3-1